

Exercise #07 String (10-03-2023)

1. เขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อความจากแป้นพิมพ์ โดยโปรแกรมจะส่งข้อความที่ได้ไปยังเมธอดเพื่อทำการเช็ค
 [ว่าข้อความที่รับมาเป็นจริงหรือเท็จ โดยมีเงื่อนไขการเป็นจริงของเมธอด คือ อักขระ e อยู่ระหว่างตำแหน่งที่ 1
 และ ตำแหน่งที่ 3 ของข้อความนั้น]

Enter your message :
 Hello
 Your message is : true

Enter your message :
 Yellow
 Your message is : true

Enter your message :
 CPE
 Your message is : false

```

D:\2\cpe121\6 String\practice6_1.java
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test

practice6_1.java
practice6_2.java
practice6_3.java
practice6_4.java

1 import java.util.Scanner;
2 public class practice6_1{
3     public static void main(String[] args){
4         System.out.print("Enter your message : ");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         String message = scanny.nextLine();
7         check(message); → 6 ใช้เรียกใช้ method โดยส่งค่า ตัวแปร message เข้าไป
8     }
9
10    public static void check(String message){
11        char ch = message.charAt(1); → 11 1 ตัวแปร ch ให้เก็บค่า อักขระตำแหน่งที่ 1 ของ message
12        if (ch == 101) → 101 ASCII → 101 แทนตัวที่ 2
13        {
14            System.out.print("Your message is : ture");
15        }
16        else
17        {
18            System.out.print("Your message is : false");
19        }
20    }
21
22
23
24 }
25
26
    
```

2. จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อความจากแป้นพิมพ์ โดยโปรแกรมจะส่งข้อความที่ได้ไปยังเมธอดเพื่อทำการเลื่อนตัวอักษรสองตัวแรกของข้อความที่รับมาไปไว้ท้ายสุด ซึ่งข้อความที่รับมาจะต้องมีความยาวอย่างน้อยเท่ากับ

2

Enter your message :
Hello
Your message is : lloHe

Enter your message :
Java Programming
Your message is : va ProgrammingJa

main → รับค่าข้อความ
→ ใช้ method

Flowchart (method)

ตัดเอา ๒ ตัว



เอา ๒ ตัวไปต่อ



ตัดเอาข้อความ
ตัวที่ ๓ และ ลงไป

```

D:\2\cpe121\6 String\practice6_2.java
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run

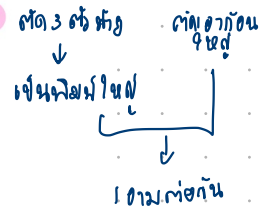
practice6_1.java
practice6_2.java
practice6_3.java
practice6_4.java

1 import java.util.Scanner;
2 public class practice6_2{
3     public static void main (String[] args){
4         System.out.print("Enter your messages : ");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         String message = scanny.nextLine();
7         appendmessage(message); → ใช้ method โดยส่งค่า message เข้าไป
8     }
9
10
11     public static void appendmessage(String str1){
12         if (str1.length() >= 2) → ถ้าขนาดก่อน ให้ string มีค.ยาวอย่างน้อย ๒ ตัว
13         {
14             String str2 = str1.substring(0,1);
15             String str3 = str1.concat(str2);
16             String str4 = str3.substring(2);
17             System.out.print("Your message is : "+str4);
18         }
19     }
20
21
22 }
23
24
  
```

main - ใ้ค่าข้อความ
- ใ้เรียกใช้ method

3. จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อความจากแป้นพิมพ์ โดยที่โปรแกรมจะส่งข้อความที่ได้ไปยังเมธอดเพื่อทำการแปลงตัวอักษร 3 ตัวสุดท้ายของข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ในกรณีที่ข้อความมีความยาวน้อยกว่า 3 ให้ทำการแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลที่ได้ออกมาหน้าจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง

flowchart (method)



```
str1 = message
str2 = message ที่ 3 ตัวท้าย
str3 = message 3 ตัวแรก
str4 = str3 → ตัวพิมพ์ใหญ่
str5 = str2 + str4
```

หน้าจอแสดงผล

phone (0, 2)

Enter your message: cpe222 java programming
Your message is: cpe222 java programmING

Enter your message: cpe
Your message is: CPE

```
D:\2\cpe121\6 String\practice6_3.java
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run

practice6_1.java
practice6_2.java
practice6_3.java
practice6_4.java

1 import java.util.Scanner;
2 public class practice6_3{
3     public static void main(String[] args){
4         System.out.print("Enter your message: ");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         String message = scanny.nextLine();
7         toUppermessage(message);
8     }
9
10    public static void toUppermessage(String str1){
11        if (str1.length() > 3) กรณี อักษรมากกว่า 3 ตัว ก่อนตัวท้าย 3 ตัว
12        {
13            String str2 = str1.substring(0, str1.length()-3);
14            String str3 = str1.substring(str1.length()-3);
15            String str4 = str3.toUpperCase();
16            String str5 = str2 + str4;
17            System.out.print("Your message is : "+str5);
18        }
19        else
20        {
21            String str6 = str1.substring(str1.length()-3);
22            String str7 = str6.toUpperCase();
23            System.out.print("Your message is : "+str7);
24        }
25    }
26 }
27
```

กรณี อักษรน้อยกว่า 3 ตัว
String str6 = str1.toUpperCase();
System.out.print(" ");

4. จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อความจากแป้นพิมพ์ โดยที่โปรแกรมจะส่งข้อความที่ได้ไปยังเมธอดเพื่อทำการคำนวณผลรวมการบวกของตัวเลขจากข้อความ โดยในกรณีที่ตัวเลขติดกันจะคิดเป็นเลขจำนวนเดียวกันและหากตัวเลขแยกกันจะถูกมองเป็นตัวเลขคนละชุด จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมายังหน้าจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง

public static int sumNumbers(String str)

หน้าจอแสดงผล

Enter your message: kdo74jnj3ok8

The summation of number is: 85

Enter your message: 67 95

The summation of number is: 162

practice6_1.java
practice6_2.java
practice6_3.java
practice6_4.java

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class practice6_4{
3     public static void main(String[] args){
4         System.out.print("Enter your message : ");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         String message = scanny.nextLine();
7         System.out.print(sumNumbers(message)); → print ค่าจาก method บลย
8     }
9
10    public static int sumNumbers(String str){
11        int num = 0;
12        int num1 = 0; } กำหนด int+id value
13        int sum = 0;
14        for (int i = 0; i<str.length(); i++) → loop สำหรับไล่ล่ออักขระทีละตัว
15        {
16            num1 = 0;
17            do{
18                if (i<str.length() && Character.isDigit(str.charAt(i)))
19                {
20                    num = str.charAt(i)-48; → แปลค่าตัวเลขโดด
21                    num1 = (num1*10)+num; โดยลบออกด้วย 48 จะได้ตัวเลขโดดนั้น
22                    i++; → เพื่อขยับตัวอักขระต่อไป
23                }
24                else{
25                    break; → เพื่อหยุดกรณีที่ตัวถัดไปไม่ใช่ ตัวเลข
26                }
27            }while(i<str.length() && Character.isDigit(str.charAt(i))); → ถ้าเจอตัวเลขอยู่
28            sum+=num1; → ทำเมื่อ break แล้ว
29        }
30        return sum;
31    }
32 }
```


Quiz #07 String (28/03/2023)

1. จงเขียนโปรแกรมสำหรับการนับจำนวนตัวอักษรที่ต้องการจากชุดข้อความ โดยใช้เมธอดในการนับค่าแล้วทำการส่งที่ได้มายังโปรแกรมหลักเพื่อทำการพิมพ์ออกมายังจอแสดงผล ดังแสดงในตัวอย่าง

```
public static int countStr(String str, char ch)
```

หน้าจอแสดงผล

Enter a string: Faculty of Engineering Srinakharinwirot
Enter a character: E
Number of E = 1

Enter a string: Faculty of Engineering Srinakharinwirot
Enter a character: e
Number of E = 2

Enter a string: Faculty of Engineering Srinakharinwirot
Enter a character: i
Number of i = 5

Enter a string: Faculty of Engineering Srinakharinwirot
Enter a character: i
Number of i = 0

```
D:\2\cpe121\6 String\practice_test_1.java
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc

(Untitled)
(Untitled)*
practice_test1_1
practice_test1_2
practice_test8_1
practice_test_1.java
practice_test_2.java

1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_test_1{
3     public static void main(String[] args){
4         System.out.print("Enter a string:");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         String message = scanny.nextLine();
7         System.out.print("Enter a character: ");
8         char ch = scanny.next().charAt(0);
9         int count = countStr(message,ch);
10        System.out.print("Number of"+" "+ch+" "+"="+count);
11    }
12
13
14    public static int countStr(String str,char ch)
15    {
16        int count = 0;
17        for(int i=0; i<str.length(); i++)
18        {
19            if (str.charAt(i) == ch)
20            {
21                count++;
22            }
23        }
24        return count;
25    }
26 }
27
28
```

จับค่าแบบอักษร/๕
เรียกใช้ method แบบทงนี้ส่งค่ากลับ
loop ใช้สำหรับลักษณะขอ ข้อความที่ส่งมา

2. จงเขียนโปรแกรมสำหรับการคำนวณหาค่าผลรวมของตัวเลขเฉพาะตัวเลข 0-9 จากชุดข้อความที่รับเข้ามาจากผู้ใช้งาน โดยใช้เมธอดในการคำนวณค่าแล้วทำการส่งที่ได้มายังโปรแกรมหลักเพื่อทำการพิมพ์ออกมายังจอแสดงผล ในกรณีที่ไม่มีตัวเลขในข้อความให้ทำการคืนค่า 0 ออกมา ดังแสดงในตัวอย่าง

```
public static int sumDigits(String str)
```

หน้าจอแสดงผล

Enter your message: cpe222swu3

The summation of digits in this message is: 9

Enter your message: Computer Engineering SWU

The summation of digits in this message is: 0

```
D:\2\cpe121\6 String\practice_test_2.java
File Edit Tools Project Language Level Help
New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage

(Untitled)
(Untitled)*
practice_test1_1
practice_test1_2
practice_test8_1
practice_test_1.ja
practice_test_2.ja

1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_test_2{
3     public static void main(String[] args){
4         System.out.print("Enter your message: ");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         String message = scanny.nextLine();
7         int sum = sumDigits(message);
8         System.out.print("The summation of digits in this message is: "+sum);
9     }
10
11     public static int sumDigits(String str){
12         int num = 0;
13         int sum = 0;
14         for (int i = 0; i<str.length(); i++){
15             {
16                 do{
17                     if (i<str.length() && Character.isDigit(str.charAt(i)))
18                     {
19                         num = str.charAt(i)-48;
20                         i++;
21                     }
22                     else{
23                         break;
24                     }
25                 }while(i<str.length() &&Character.isDigit(str.charAt(i)));
26                 sum+=num;
27             }
28             return sum;
29         }
30     }
31 }
32
33
```

Quiz #07 String (28/03/2023)

1. จงเขียนโปรแกรมสำหรับการนับจำนวนตัวสระในภาษาอังกฤษ (A, E, I, O, U) จากชุดข้อความตัวอักษรที่รับเข้ามาจากผู้ใช้งาน โดยใช้เมธอดในการนับค่าแล้วทำการส่งที่ได้มายังโปรแกรมหลักเพื่อทำการพิมพ์ออกมายังจอแสดงผล ดังแสดงในตัวอย่าง

```
public static int countVowels (String str)
```

หน้าจอตงแสดงผล

Enter a string: Computer

The number of vowels is 3

Enter a string: Engineering SWU

The number of vowels is 6

Enter a string: Faculty of Engineering Srinakharinwirot

The number of vowels is 14

D:\2\cpe121\6 String\practice_test1_1.java

File Edit Tools Project Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage

```
(Untitled)
(Untitled)*
practice_test1_1
practice_test1_2
practice_test8_1
practice_test_1.java
practice_test_2.java

1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_test1_1{
3     public static void main(String[] args){
4         System.out.print("Enter a string: ");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         String message = scanny.nextLine();
7         int count = countVowels(message);
8         System.out.print("The number of vowels is"+" "+count);
9     }
10
11     public static int countVowels(String str){
12         int count = 0;
13         for (int i = 0; i < str.length(); i++)
14         {
15             if (str.charAt(i) == 'A' || str.charAt(i) == 'a')
16             {
17                 count++;
18             }
19             if (str.charAt(i) == 'E' || str.charAt(i) == 'e')
20             {
21                 count++;
22             }
23             if (str.charAt(i) == 'I' || str.charAt(i) == 'i')
24             {
25                 count++;
26             }
27             if (str.charAt(i) == 'O' || str.charAt(i) == 'o')
28             {
29                 count++;
30             }
31             if (str.charAt(i) == 'U' || str.charAt(i) == 'u')
32             {
33                 count++;
34             }
35         }
36         return count;
37     }
38 }
39
40
41
42
```


2. จงเขียนโปรแกรมสำหรับการคำนวณหาค่าผลรวมของตัวเลขเฉพาะตัวเลขที่จากชุดข้อความที่รับเข้ามาจากผู้
ผู้ใช้ โดยใช้เมธอดในการคำนวณแล้วทำการส่งที่ได้มายังโปรแกรมหลักเพื่อทำการพิมพ์ออกมายังจอแสดงผล ใน
กรณีที่ไม่มีตัวเลขในข้อความให้ทำการคืนค่า 0 ออกมา ดังแสดงในตัวอย่าง

```
public static void sumOddDigits(String str)
```

หน้าจอแสดงผล

Enter your message: cpe320swu522

Total digits are: 6

The summation of odd digits in this message is: 8 ผลรวมเลขคี่

Enter your message: Computer Engineering SWU

Total digits are: 0

The summation of digits in this message is: 0

D:\2\cpe121\6 String\practice_test1_2.java

File Edit Tools Project Language Level Help

New Open Save Close Cut Copy Paste Undo Redo Find Compile Reset Run Test Javadoc Code Coverage

```
(Untitled)
(Untitled)*
practice_test1_1.
practice_test1_2.
practice_test8_1.
practice_test_1.ja
practice_test_2.ja

1 import java.util.Scanner;
2 public class practice_test1_2{
3     public static void main(String[]args){
4         System.out.print("Enter your message: ");
5         Scanner scanny = new Scanner(System.in);
6         String message = scanny.nextLine();
7         sumOddDigits(message);
8     }
9
10    public static void sumOddDigits(String str){
11        int count = 0;
12        int sum = 0;
13        for (int i = 0; i<str.length(); i++)
14        {
15            if (Character.isDigit(str.charAt(i)))
16            {
17                count++;
18                if ((str.charAt(i)-48)%2==1) → สร้างเงื่อนไข รับจำนวนเลขคี่ + เลขโดด
19                {
20                    sum+=(str.charAt(i)-48); → sum = เลขโดดคี่ + sum
21                }
22            }
23        }
24        System.out.println("Total digits are : "+count);
25        System.out.print("The summation of odd digits in this message is "+sum);
26    }
27 }
28
```